

База данных, хранящая записи о студентах

DeadLeaff (Панов Дмитрий)

June 2026

1 Описание проекта

Программа представляет собой базу данных, хранящую записи о студентах в формате [Имя; Группа; Рейтинг]. Реализован язык запросов: SELECT - выбор записей по критериям, INSERT - вставка новой записи, REMOVE - удаление записей по критериям, PRINT - вывод выбранных ранее записей. Реализована клиент-серверная архитектура.

2 Язык запросов: пользовательское руководство

- SELECT [name = строка] , [group = число[-число]] , [rating = число[-число]]
- INSERT name = строка, group = число, rating = число
- REMOVE [name = строка] , [group = число[-число]] , [rating = число[-число]]
- PRINT поле1, поле2, ...

В команде SELECT выбор автоматически происходит по подстроке. Выбор может производиться по 1, 2 и всем трем признакам. SELECT без указания признаков осуществляет выбор всех записей в базе.

INSERT добавляет запись в базу(отсутствие какого либо из признаков выдаст ошибку). Имя может быть написано только на латинице, группа - число от 0 до 999, рейтинг - число от 2 до 5.

REMOVE удаляет запись из базы. Выбор записей для удаления также возможен по 1, 2 и 3-ём признакам. Команда без признаков выдаст ошибку.

PRINT создаст таблицу со всеми выбранными при последнем SELECT записями. Колонки в таблице могут быть одного из трех видов: name, group, rating, в любом количестве и комбинациях. Например: чтобы напечатать имя , потом группу , а потом еще раз имя, напишите PRINT name, group, name. PRINT без дополнительных опций создаст таблицу в стандартном формате name, group, rating.

3 Техническое руководство

3.1 Файлы

Программа состоит из 4 файлов: header2.h, methods.cpp, server.cpp, client.cpp. Также есть файл с самой базой данных dbfile.txt, Makefile и bash скрипт для стресс теста stress.sh.

3.2 Применяемые алгоритмы и структуры

Вначале заголовочного файла определяется максимальное число студентов и степень В-дерева. Запись о студенте хранится в структуре Student. Указатели на записи, принадлежащие одной группе, хранятся в двух контейнерах. В-дерево хранит записи о студентах одной группы в лексикографическом порядке, а связный список упорядочивает эти записи по рейтингу. Ссылки на список и дерево хранятся в соответствующих хэш-множествах по принципу прямой адресации (решение о введении этих структур было принято исходя из принципов модульности и удобства дальнейшего написания кода). Ссылки эти хэш-множества хранятся в главном классе бызы данных - DataManager. Он отвечает за загрузку базы из файла, перезапись файла и исполнение команды.

Результат выполнения запроса представляет структура Result. Также в заголовочном файле присутствует перечисление ошибок, структура запроса United и структура клиентской сессии.

3.3 Описание алгоритмов

Метод executerequest принимает строку с запросом и клиентскую сессию в качестве аргумента. Внутри метода происходит парсинг, выделяется команда и опции запроса, заполняются поля структуры United. Если запрос содержит имя для выбора, то соответствующие записи быстро ищутся с помощью В-дерева, а потом между собой выбираются по соответствующему рейтингу и группе. Если же запрос происходит без имени, то поиск производится по списку, упорядоченному по рейтингу.

3.4 Память

Серверная программа при запуске загружает всю базу из файла в оперативную память. Освобождением зарезервированной для записей памяти занимается только список группы, дерево участвует в удалении только посредством вызова удаления из списка. Данное решение было принято, чтобы избежать двойного удаления из памяти и неопределенного поведения программы. sharedptr не используется чисто в учебных целях, во избежание дополнительных абстракций управления памятью (в коммерческой программе для исключения ошибок лучше использовать sharedptr). Новые записи также добавляются только в оперативную память. База данных сохраняется на жесткий диск ТОЛЬКО при выходе из программы, с помощью rewriteFile.

3.5 Результат запроса

Выбранные клиентом записи, коды ошибок и дополнительные сообщения собираются в структуру Result. Далее в зависимости от команды, данные сериализуются и отправляются клиенту.

4 Руководство по работе сетевой части программы

4.1 Сервер

Вначале файла определяется порт и допустимый размер очереди. Сервер использует сокеты и протокол TCP для передачи данных по сети. Можно работать как с Ipv4 так и Ipv6 адресами. Сервер открывает слушающий сокет `serverfd` и использует системный вызов `select()` для мониторинга дескрипторов сокетов, и в случае активности какого то из них, продолжает работу. Если дескриптор равен `serverfd`, то создается новый сокет с помощью `accept`. В другом случае, сервер получает данные от клиента, обрабатывает их, сериализует `Result` и отправляет клиенту. Сериализация происходит в два этапа: вначале данные преобразуются в массив `char`, отправляется размер массива, а затем сам массив. По сигналу ОС `SIGTERM` или `SIGINT` сервер сохраняет данные на диске и завершает работу.

4.2 Клиент

Вначале файла определяется порт сервера, его ip-адрес и максимальный размер запроса(нужен так как работаем с `char*`). Создается сокет и вызывается `connect()`. Из стандартного потока ввода программа ждет запрос, после чего отправляет его на сервер. После выполнения запроса клиент получает размер ответа, и преобразует его в соответствии с архитектурой конкретного устройства с помощью `ntoh()`. Потом получает байты самого ответа, записывает их в вектор `buf` и выводит на экран. Преимущество данного клиента состоит в том, что программа не выполняет совершенно никаких действий кроме отправки и получения данных. Выйти из программы можно, нажав клавишу "q".

5 Запуск программы

Программа сервера компилируется с помощью команды `make`, после чего запустить можно с помощью команды `./server`. Программу клиента нужно скомпилировать командой `"g++ -o client.cpp client" после чего выполнить ./client`.

В файлах программы есть скрипт `stress.sh`, который использует утилиту `GNU Parallel`, чтобы параллельно запустить 9 клиентов и выполнить разные наборы команд. Эти команды создаются в каталоге `temp`, там же и создаются файлы с выходными данными.